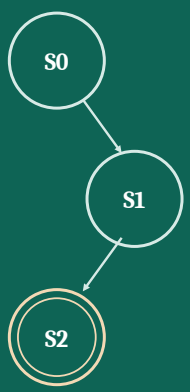
Informatik eA (Leistungskurs) • Level 14 • Welt C: Formale Sprachen

Die Landkarte der Sprachen

Chomsky-Hierarchie, Begriffsnetz und Abi-Trainingszirkel

Kernfrage

Welche Maschine braucht man für welche Sprache – und wie hängt alles zusammen?



Letztes Level von Welt C. Heute: Überblick, Vernetzung, Abi-Training. Hausaufgabe: Boss-Level C.

Einstieg



Der Chomsky-Sortierer

Chomsky-Sortierer

AutomatenLab

Chomsky-Sortierer

10 Sprachkarten, drei Fächer: **DEA reicht** – **Kellerautomat nötig** – **mehr nötig**. Setze bei unsicheren Karten den **Begründungs-Joker**: Notiere deine Begründung, bevor du einsortierst.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/sortierer?runde=1`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Ca. 8 Minuten spielen, dann Auswertung.
Strittige Karten an die Tafel.

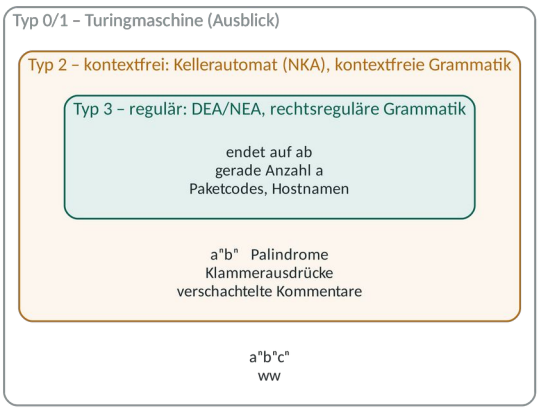
Warum ist „$a^n b^n$ mit $n \leq 3$“ regulär – aber $a^n b^n$ nicht?

Und warum reicht für $a^n b^n c^n$ nicht einmal ein Kellerautomat?

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

$a^n b^n$ mit $n \leq 3$: nur drei Wörter – endliche Sprachen sind immer regulär. $a^n b^n c^n$: Ein Keller kann nur einmal abgebaut werden; zwei Vergleiche gleichzeitig gehen nicht (Ausblick Level 16).

Die Landkarte der Sprachen



Typ 3 ⊂ Typ 2 ⊂ Typ 1 ⊂ Typ 0 – jede reguläre Sprache ist auch kontextfrei.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Noam Chomsky (Linguist, 1956): Sprachklassen nach der Form der Grammatikregeln. Für uns entscheidend: Typ 3 und Typ 2.

Die Chomsky-Hierarchie

Typ	Sprachklasse	Grammatik	Maschine
3	regulär	rechtsregulär: A → aB | a | ε	DEA / NEA
2	kontextfrei	kontextfrei: A → w	Kellerautomat (NKA)
1 / 0	kontextsensitiv / rekursiv aufzählbar	allgemeinere Regeln (Ausblick)	linear beschränkter Automat / Turingmaschine

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Typ 1 (kontextsensitiv) und Typ 0 nur als Ausblick (Ergänzung über den Kern).

Möglichst speziell wählen

- Ist eine Sprache **regulär**, gib eine **rechtsreguläre Grammatik** bzw. einen **DEA** an.
- Nur wenn sie **nicht regulär** ist (Schubfachprinzip!), brauchst du Kellerautomat bzw. kontextfreie Grammatik.
- Einordnung immer nach der **Sprache**, nicht nach der zufällig gegebenen Grammatik (Hostnamen!).
- **Endliche** Sprachen sind immer regulär.
- Im Abitur: „Beurteilen Sie, ob ein DEA genügt …“ → über die Sprache argumentieren.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Typische Abi-Falle: Eine kontextfreie Grammatik ist gegeben, die Sprache ist aber regulär (Abi 2025 Nachschreibtermin B b, Abi 2023 eA D).

Erarbeitung



Das Begriffsnetz

Begriffsnetz in Gruppen

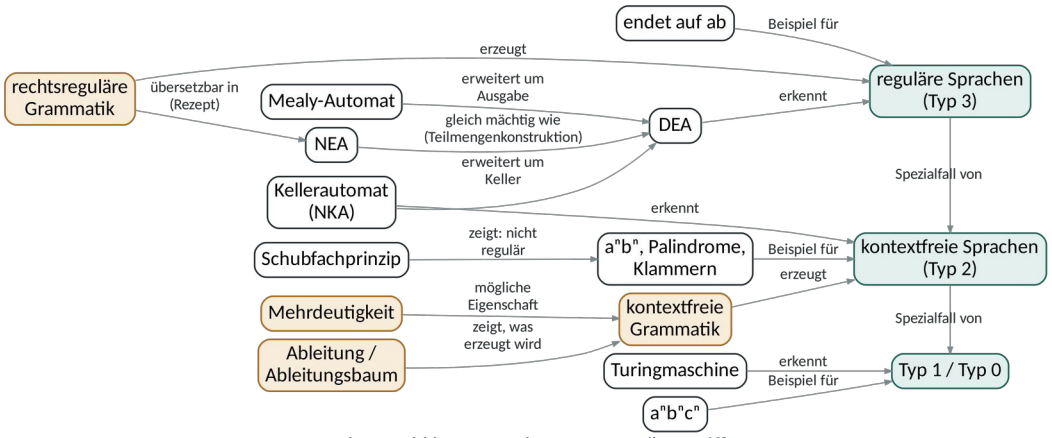
25 min | Gruppen à 3–4 | Karten-Set, A3, Kleber

1. Schneidet die **Begriffs- und Verbindungskarten** aus.
2. Legt sie auf A3 und verbindet sie mit beschrifteten **Pfeilen**.
3. Mindestens **12 Verbindungen**, jede Karte mindestens einmal.
4. Achtet auf **erzeugen** (Grammatik) vs. **erkennen** (Automat).
5. Zwei Gruppen präsentieren, dann Vergleich mit der Musterlösung.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Lehrkraft geht herum und fragt nach Beispielen: „Welche Sprache aus dem Unterricht passt hierhin?“

Ein mögliches Begriffsnetz



Teal: Sprachklassen · Ocker: Grammatik-Begriffe

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Musterlösung erst nach den Präsentationen zeigen. Fehlende Verbindungen der Gruppen ergänzen lassen.

Übung



Abi-Trainingszirkel

Vier Stationen im Abi-Format

Station	Schwerpunkt	Operatoren	BE
1	Analyse	untersuchen, beschreiben, begründen	6
2	Entwurf	entwickeln, zeigen	7
3	Begründung	begründen, angeben	7
4	Dokumentation	dokumentieren, erläutern	6

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Je ca. 10 Minuten. Lösungskarten liegen umgedreht an den Stationen. Laufzettel: AB-Aufgabe 3.

Operatoren-Check



Analyse

Untersuchen: ableiten oder Stelle benennen, an der keine Regel passt. **Beschreiben:** Struktur + Bedeutung der Nichtterminale.



Entwurf

Entwickeln: erst überlegen, was man sich merken muss; Grammatik mit N, T, Startsymbol, Regeln; testen.



Begründung

Begründen: Schubfachprinzip mit konkreten Wörtern; Einordnung über die Sprache.



Dokumentation

Dokumentieren: Kellertabelle im Abi-Format, erste Zeile S0 | # | – | –, Akzeptanz angeben.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Kurz vor dem Zirkel vorstellen; während des Zirkels sichtbar lassen.

Auftrag: Trainingszirkel

40 min | Einzel / Partner | AB14 (Stationen 1–4)

1. Startet an der Station auf eurem Tisch, dann im Uhrzeigersinn.
2. Bearbeitet die Aufgabe in **Sie-Form** wie im Abitur (ca. 10 min).
3. Kontrolliert mit der **Lösungskarte** und tragt eure BE ein.
4. Fehler markieren und in einem Satz notieren, was ihr beim nächsten Mal anders macht.

AutomatenLab
Level-Quiz

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Wer früher fertig ist: Level-Quiz Welt C.

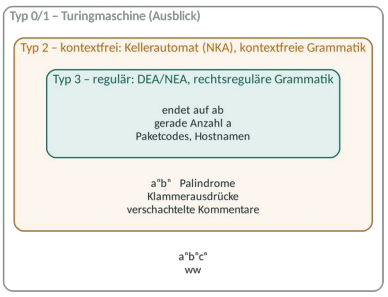
Sicherung



Welt C geschafft – fast!

Merke: Die Landkarte der Sprachen

- **Typ 3 regulär:** DEA/NEA ↔ rechtsreguläre Grammatik.
- **Typ 2 kontextfrei:** Kellerautomat ↔ kontextfreie Grammatik.
- **Typ 1/0:** Turingmaschine (Ausblick Level 16).
- Immer die **speziellste** passende Maschine bzw. Grammatik wählen – entschieden wird über die **Sprache**.



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Boss-Level C wartet

- Chomsky-Hierarchie und „möglichst speziell“
- Begriffsnetz der Einheit
- Abi-Training: Analyse, Entwurf, Begründung, Dokumentation

Hausaufgabe
Boss-Level C „Die Lichtregie“ (ca. 70 min, 25 BE) – Hilfsmittel: Merkblätter M08–M10. Selbstkontrolle mit dem Erwartungshorizont in der nächsten Stunde.